

77. If $f(x) = [x]^2 - 30[x] + 221 = 0$, where $[x]$ is the greatest integer function, then what is the sum of all integer solutions?

- (a) 13
- (b) 17
- (c) 27
- (d) 30

78. If $f(x) = 9x - 8\sqrt{x}$ such that $g(x) = f(x) - 1$, then which one of the following is correct?

- (a) $g(x) = 0$ has no real roots
- (b) $g(x) = 0$ has only one real root which is an integer
- (c) $g(x) = 0$ has two real roots which are integers
- (d) $g(x) = 0$ has only one real root which is not an integer

79. What is $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec \theta - \tan \theta)$ equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) $1/2$
- (d) 1

80. Let $f(x)f(y) = f(xy)$ for all real x, y . If $f(2) = 4$, then what is the value of $f(1/2)$?

- (a) $1/4$
- (b) $1/2$
- (c) 1
- (d) 4

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

Let $f \circ g(x) = \cos^2 \sqrt{x}$ and $g \circ f(x) = |\cos x|$.

81. Which one of the following is $f(x)$?

- (a) $\cos x$
- (b) $\cos x^2$
- (c) $\cos^2 x$
- (d) $\cos |x|$

82. Which one of the following is $g(x)$?

- (a) $\sqrt{x}$
- (b) $|x|$
- (c) x^2
- (d) $x|x|$

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

Let $f(x) = [x]^2 - [x^2]$.

83. What is $f(0.999) + f(1.001)$ equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

84. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. $f(x)$, $x = 0$ पर सतत है।

II. $f(x)$, $x = 1$ पर सतत है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I और न ही II

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $[-\pi/2, \pi/2]$ पर $f(x) = \cos 2x + x$ है।

85. $f(x)$ का महत्तम मान क्या है?

(a) $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{12}$

(b) $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{12}$

(c) $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{9}$

(d) $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6}$

86. $f(x)$ का न्यूनतम मान क्या है?

(a) $-\left(1 + \frac{\pi}{2}\right)$

(b) $-\left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{2}\right)$

(c) $-\left(1 + \frac{\pi}{4}\right)$

(d) $-2\left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$

निर्देश : अगले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

परवलय $y^2 = kx$ और रेखा $x = k$, जहाँ $k > 0$ है, से घिरा हुआ क्षेत्रफल $4/3$ वर्ग इकाई है।

87. k का मान क्या है?

(a) $1/2$

(b) 1

(c) $\sqrt{2}$

(d) 2